

2025 年全国统一高考数学试卷（新高考 II）

一、选择题：本大题共 8 小题，每小题 5 分，共计 40 分。每小题给出的备选答案中，只有一个是符合题意的。

1. (5 分) 样本数据 2, 8, 14, 16, 20 的平均数为 ()
A. 8 B. 9 C. 12 D. 18
2. (5 分) 已知 $z=1+i$, 则 ()
A. $-i$ B. i C. -1 D. 1
3. (5 分) 已知集合 $A=\{-4, 0, 1, 2, 8\}$, $B=\{x|x^3=x\}$, 则 $A \cap B =$ ()
A. $\{0, 1, 2\}$ B. $\{1, 2, 8\}$ C. $\{2, 8\}$ D. $\{0, 1\}$
4. (5 分) 不等式 $2^x > 1$ 解集是 ()
A. $\{x|-2 \leq x \leq 1\}$ B. $\{x|x \leq -2\}$ C. $\{x|-2 \leq x < 1\}$ D. $\{x|x > 1\}$
5. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中, $BC=2$, $AC=1$, $AB=\sqrt{3}$, 则 $\angle A =$ ()
A. 45° B. 60° C. 120° D. 135°
6. (5 分) 设抛物线 $C: y^2=2px$ ($p>0$) 的焦点为 F , 点 A 在 C 上, 过 A 作 C 准线的垂线, 垂足为 B . 若直线 BF 的方程为 $y=-2x+2$, 则 $|AF| =$ ()
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
7. (5 分) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $S_3=6$, $S_5=-5$, 则 $S_6 =$ ()
A. -20 B. -15 C. -10 D. -5
8. (5 分) 已知 $0 < \alpha < \pi$, $\cos \alpha = \frac{1}{2}$, 则 $\sin \alpha =$ ()
A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. $-\frac{1}{2}$

二、选择题：本大题共 3 题，每小题 6 分，满分 18 分。每小题给出的备选答案中，有多项符合题目要求。全部选对得 6 分，部分选对得 3 分，选错或不选的得 0 分。

- (多选) 9. (6 分) 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, q 为 $\{a_n\}$ 的公比, $q>0$. 若 $S_3=7$, $a_3=1$, 则 ()
A. $q=2$ B. $a_5=1$ C. $S_5=8$ D. $a_n+S_n=8$
- (多选) 10. (6 分) 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 且当 $x>0$ 时, $f(x) = (x^2-3)e^x+2$, 则 ()
A. $f(0)=0$
B. 当 $x<0$ 时, $f(x) = -(x^2-3)e^{-x}-2$

C. $f(x) \geq 2$, 当且仅当 x

D. $x = -1$ 是 $f(x)$ 的极大值点

(多选) 11. (6分) 双曲线 $C: 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别是 F_1, F_2 , 左、右顶点分别为

A_1, A_2 , 以 F_1F_2 为直径的圆与曲线 C 的一条渐近线交于 M, N 两点, 且 $\angle NA_1M$, 则 ()

A. $\angle A_1MA_2$

B. $|MA_1| = 2|MA_2|$

C. C 的离心率为

D. 当 a 时, 四边形 NA_1MA_2 的面积为 8

三、填空题: 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分。

12. (5分) 已知平面向量 $(x, 1)$, $(x-1, 2x)$, 若 $\perp$ (), 则 $\parallel =$ _____.

13. (5分) 若 $x=2$ 是函数 $f(x) = (x-1)(x-2)(x-a)$ 的极值点, 则 $f(0) =$ _____.

14. (5分) 一个底面半径为 4cm , 高为 9cm 的封闭圆柱形容器 (容器壁厚度忽略不计) 内有两个半径相等的铁球, 则铁球半径的最大值为_____ cm .

四、解答题: 本题共 5 小题, 满分 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (13分) 已知 $f(x) = \cos(2x+\varphi)$ ($0 \leq \varphi < \pi$), 且 $f(0)$.

(1) 求 φ 的值;

(2) 设 $g(x) = f(x) + f(x)$, 求 $g(x)$ 的值域和单调区间.

16. (15分) 已知椭圆 $C: 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为, 长轴长为 4.

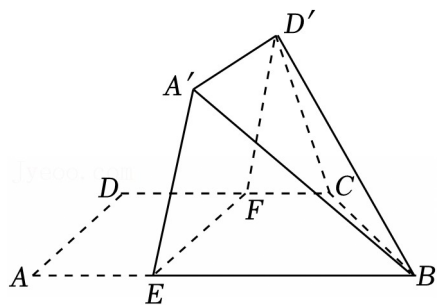
(1) 求 C 的方程;

(2) 过点 $(0, -2)$ 的直线 l 与椭圆 C 交于 A, B 两点, O 为坐标原点. 若 $\triangle OAB$ 的面积为, 求 $|AB|$.

17. (15分) 如图, 四边形 $ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, $\angle DAB = 90^\circ$, F 为 CD 中点, 点 E 在 AB 上, $EF \parallel AD$, $AB = 3AD$, $CD = 2AD$. 将四边形 $EFDA$ 沿 EF 翻折至四边形 $EFD'A'$, 使得面 $EFD'A'$ 与面 $EFCB$ 所成的二面角为 60° .

(1) 证明: $A'B \parallel$ 平面 $CD'F$;

(2) 求面 BCD' 与面 $EFD'A'$ 所成二面角的正弦值.



18. (17分) 已知函数 $f(x) = \ln(1+x) - x^2 - kx^3$, 其中 $0 < k$.
- (1) 证明: $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 存在唯一的极值点和唯一的零点;
- (2) 设 x_1, x_2 为 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 的极值点和零点,
- (i) 设 $g(t) = f(x_1+t) - f(x_1-t)$, 证明: $g(t)$ 在 $(0, x_1)$ 单调递减;
- (ii) 比较 $2x_1$ 与 x_2 的大小, 并证明你的结论.
19. (17分) 甲、乙两人进行乒乓球练习, 每个球胜者得 1 分, 负者得 0 分. 设每个球甲胜概率为 p ($p < 1$), 乙胜概率为 q , $p+q=1$, 且各球胜负独立. 对正整数 $k \geq 2$, 记 p_k 为打完 k 个球后甲比乙至少多得 2 分的概率, q_k 为打完 k 个球后乙比甲至少多得 2 分的概率.
- (1) 求 p_3, p_4 (用 p 表示);
- (2) 若 $p = \frac{1}{4}$, 求 p_4 ;
- (3) 证明: 对任意正整数 m , $p_{2m+1} - q_{2m+1} < p_{2m} - q_{2m} < p_{2m+2} - q_{2m+2}$.

2025 年全国统一高考数学试卷（新高考 II）

参考答案与试题解析

一、选择题：本大题共 8 小题，每小题 5 分，共计 40 分。每小题给出的备选答案中，只有一个是符合题意的。

1. (5 分) 样本数据 2, 8, 14, 16, 20 的平均数为 ()

- A. 8 B. 9 C. 12 D. 18

【解答】解：12.

故选：C.

2. (5 分) 已知 $z=1+i$ ，则 ()

- A. $-i$ B. i C. -1 D. 1

【解答】解：由题意得：.

故选：A.

3. (5 分) 已知集合 $A=\{-4, 0, 1, 2, 8\}$, $B=\{x|x^3=x\}$ ，则 $A \cap B =$ ()

- A. $\{0, 1, 2\}$ B. $\{1, 2, 8\}$ C. $\{2, 8\}$ D. $\{0, 1\}$

【解答】解：由已知得： $B=\{0, 1, -1\}$,

又 $A=\{-4, 0, 1, 2, 8\}$,

故 $A \cap B = \{0, 1\}$.

故选：D.

4. (5 分) 不等式 2 解集是 ()

- A. $\{x|-2 \leq x \leq 1\}$ B. $\{x|x \leq -2\}$ C. $\{x|-2 \leq x < 1\}$ D. $\{x|x > 1\}$

【解答】解：因为 2，所以，

所以，所以，

所以，所以 $-2 \leq x < 1$,

所以 2 的解集为 $\{x|-2 \leq x < 1\}$.

故选：C.

5. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中， $BC=2$, $AC=1$, AB ，则 $\angle A =$ ()

- A. 45° B. 60° C. 120° D. 135°

【解答】解：因为 $BC=2$, $AC=1$, AB ,

所以由余弦定理得：，

因为 $0^\circ < \angle A < 180^\circ$ ，所以 $\angle A = 45^\circ$ 。

故选：A。

6. (5分) 设抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F ，点 A 在 C 上，过 A 作 C 准线的垂线，垂足为 B 。

若直线 BF 的方程为 $y = -2x + 2$ ，则 $|AF| =$ ()

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

【解答】解：由题知， $F(1, 0)$ ，准线方程为： $x = -1$ ，

设 $A(x_0, y_0)$ ，则，

因为 $l_{BF}: y = -2x + 2$ ，

所以，解得，

因为点 A 在 C 上，所以，即 $16 = 4x_0$ ，所以 $x_0 = 4$ ，

所以。

故选：C。

7. (5分) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，若 $S_3 = 6$ ， $S_5 = -5$ ，则 $S_6 =$ ()

- A. -20 B. -15 C. -10 D. -5

【解答】解：设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d ，

因为 $S_3 = 6$ ， $S_5 = -5$ ，

所以，解得，

所以 $S_6 = 6a_1 + 15d = 6 \times 5 - 15 \times 3 = -15$ 。

故选：B。

8. (5分) 已知 $0 < \alpha < \pi$ ， $\cos \alpha = \frac{1}{2}$ ，则 $\sin(\alpha) =$ ()

- A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $-\frac{1}{2}$

【解答】解：因为 $0 < \alpha < \pi$ ， $\cos \alpha = \frac{1}{2}$ ，

所以，所以 $\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，

所以，即，

所以 $\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，

则 $\sin(\alpha) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

故选：D。

二、选择题：本大题共小3题，每小题6分，满分18分。每小题给出的备选答案中，有多项符合题目要求。全部选对得6分，部分选对得3分，选错或不选的得0分。

(多选) 9. (6分) 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, q 为 $\{a_n\}$ 的公比, $q > 0$. 若 $S_3 = 7$, $a_3 = 1$, 则 ()

- A. q B. a_5 C. $S_5 = 8$ D. $a_n + S_n = 8$

【解答】解: 由已知, $S_3 = a_1 + a_2 + a_3 = 7$,

即 $6q^2 - q - 1 = 0$, 解得 q (负根舍去), 故 A 正确,

$a_5 = q^2$, 故 B 错误,

$S_5 = S_3 + q + q^2 = 7$, 故 C 错误,

$a_n = a_3 q^{n-3}$, $S_n = 8$,

所以 $a_n + S_n = 8$, 故 D 正确.

故选: AD.

(多选) 10. (6分) 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 且当 $x > 0$ 时, $f(x) = (x^2 - 3)e^x + 2$, 则 ()

- A. $f(0) = 0$
 B. 当 $x < 0$ 时, $f(x) = -(x^2 - 3)e^{-x} - 2$
 C. $f(x) \geq 2$, 当且仅当 x
 D. $x = -1$ 是 $f(x)$ 的极大值点

【解答】解: $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 所以 $f(0) = 0$, 所以 A 正确;

当 $x < 0$ 时, $-x > 0$, 函数是奇函数, 所以 $f(x) = -f(-x) = -[((-x)^2 - 3)e^{-x} + 2] = -(x^2 - 3)e^{-x} - 2$, 所以 B 正确.

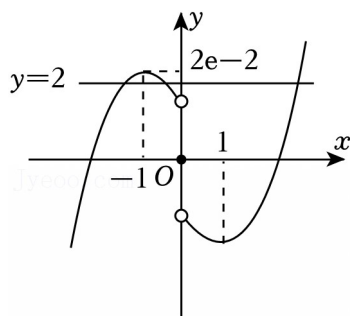
$f(x) = (x^2 + 2x - 3)e^x = (x - 1)(x + 3)e^x$,

$x \in (0, 1)$, $f(x) < 0$, 函数是减函数, $x \in (1, +\infty)$, $f(x) > 0$. 函数是增函数,

所以 $x = 1$ 是极小值点, $f(1) = 2 - 2e$,

因为函数是奇函数, 所以 $x = -1$ 是极大值点, D 正确;

极大值为 $2e - 2 > 2$, 又因为 $f(0) = 2$, 函数图象如下:



由图像可得 C 不正确.

故选: ABD .

(多选) 11. (6分) 双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别是 F_1, F_2 , 左、右顶点分别为

A_1, A_2 , 以 F_1F_2 为直径的圆与曲线 C 的一条渐近线交于 M, N 两点, 且 $\angle NA_1M$, 则 ()

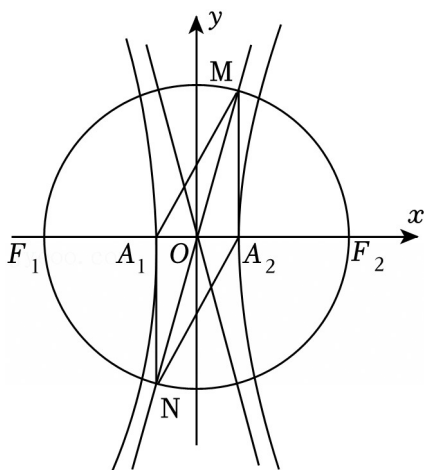
A. $\angle A_1MA_2$

B. $|MA_1| = 2|MA_2|$

C. C 的离心率为

D. 当 a 时, 四边形 NA_1MA_2 的面积为 8

【解答】解: 如图,



不妨设 M 在第一象限, 渐近线为,

对于 A, 由对称性可知, 四边形 NA_1MA_2 为平行四边形, 所以 $\angle A_1MA_2 = \pi - \angle NA_1M$, 故 A 对;

对于 B, 由已知, $OM = ON = c$, 可得 MA_2 和 NA_1 垂直于 x 轴,

所以 $\angle MA_1A_2$,

由正弦定理得, , 故 B 错;

对于 C, 由前述分析知, , 故 C 正确;

对于 D, 由前述分析, 平行四边形 MA_1NA_2 面积, 故 D 正确.

故选: ACD .

三、填空题: 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分。

12. (5分) 已知平面向量 $(x, 1)$, $(x-1, 2x)$, 若 $\perp$ (), 则 $|| = \underline{\hspace{1cm}}$.

【解答】解: 因为 $(x, 1)$, $(x-1, 2x)$,

所以 $(1, 1-2x)$, 又 $\perp$ (),

所以 $x+1-2x=0$ ，解得 $x=1$ ，

所以，

则||.

故答案为：.

13. (5分) 若 $x=2$ 是函数 $f(x) = (x-1)(x-2)(x-a)$ 的极值点，则 $f(0) = \underline{-4}$.

【解答】解：由已知得： $f(x) = x^3 - (3+a)x^2 + (3a+2)x - 2a$ ，

所以 $f'(x) = 3x^2 - 2(3+a)x + 3a+2$ ，

由题意得 $f'(2) = 3 \times 2^2 - 2 \times (3+a) \times 2 + 3a+2 = 0$ ，

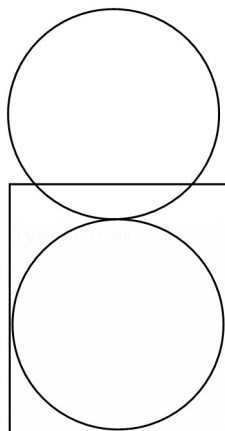
解得 $a=2$ ，经检验 $a=2$ 符合题意，

所以 $f(0) = -4$ 。

故答案为：-4.

14. (5分) 一个底面半径为 4cm ，高为 9cm 的封闭圆柱形容器（容器壁厚度忽略不计）内有两个半径相等的铁球，则铁球半径的最大值为 $\underline{4}$ cm 。

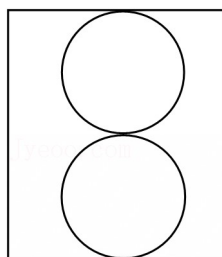
【解答】解：若两铁球相切，且下方铁球与底面和侧面均相切，轴截面如图，



则球的半径 $R=4$ ，此时 $4R=16>9$ ，故不符合题意；

若两铁球相切，且上方铁球与上底面相切，下方铁球与下底面相切，

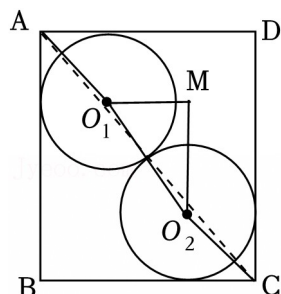
两球心均在圆柱上下底面中心连线上，如图，



则铁球半径 R 满足 $4R=9$ ，此时 R ；

若两铁球相切，且上方铁球与上底面相切，下方铁球与下底面相切，

两球心分别在圆柱轴截面对角的角平分线上，轴截面如图，



其中 AC 为轴截面对角线， O_1 、 O_2 为两球球心，

分别过 O_1 作 AD 的平行线，过 O_2 作 CD 的平行线，两线交于点 M ，

设铁球半径为 R ，

则 $MO_1=8-2R$ ， $O_2M=9-2R$ ， $O_1O_2=2R$ ，

所以 $(9-2R)^2 + (8-2R)^2 = 4R^2$ ，

解得 R 或 R （舍去），

故此时 R 。

综上，铁球半径的最大值为。

故答案为：。

四、解答题：本题共 5 小题，满分 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (13 分) 已知 $f(x) = \cos(2x+\varphi)$ ($0 \leq \varphi < \pi$)，且 $f(0)$ 。

(1) 求 φ 的值；

(2) 设 $g(x) = f(x) + f(x)$ ，求 $g(x)$ 的值域和单调区间。

【解答】解： $f(x) = \cos(2x+\varphi)$ ($0 \leq \varphi < \pi$)，且 $f(0)$ ，

(1) 由已知得，结合 $0 \leq \varphi < \pi$ ，

所以 φ ；

(2) 由 (1) 知：，所以 $f(x) = \cos 2x$ ，

所以 $g(x) = f(x) + f(x) = \cos 2x \cos 2x + \sin 2x \sin 2x$

$\cos(2x)$ ，

显然 $g(x)$ 的值域为 $[-1, 1]$ ，因为 $y = \cos x$ 在 $[-\pi+2k\pi, 2k\pi]$ 上递增，在 $[2k\pi, 2k\pi+\pi]$ 上递减， $k \in \mathbb{Z}$ ，

所以令，解得 $g(x)$ 的递增区间为 $[k\pi, k\pi)$ ， $k \in \mathbb{Z}$ ，

再令 $2k\pi \leq 2x < 2k\pi + \pi$ ，解得 $g(x)$ 的递减区间为 $[k\pi, k\pi)$ ， $k \in \mathbb{Z}$ 。

16. (15分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{1}{2}$ ，长轴长为 4。

(1) 求 C 的方程；

(2) 过点 $(0, -2)$ 的直线 l 与椭圆 C 交于 A, B 两点， O 为坐标原点。若 $\triangle OAB$ 的面积为 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ ，求 $|AB|$ 。

【解答】解：(1) 椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 中， $2a=4$ ，所以 $a=2$ ，

由 $e = \frac{c}{a}$ ，得 ca ，

所以 $b^2 = a^2 - c^2 = 2$ ，椭圆的方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$ ；

(2) 由题意知，直线 l 的斜率存在且不为 0，设斜率为 k ，则直线 l 的方程为 $y=kx-2$ ，设直线 l 与椭圆交于 $A(x_1, y_1)$ ， $B(x_2, y_2)$ ，

由 $\begin{cases} y=kx-2 \\ \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1 \end{cases}$ ，消去 y ，整理得 $(1+2k^2)x^2 - 8kx + 4 = 0$ ，

所以 $\Delta = 64k^2 - 16(1+2k^2) = 32k^2 - 16 > 0$ ，解得 $k > \frac{1}{2}$ 或 $k < -\frac{1}{2}$ ；

由 $x_1 + x_2 = \frac{8k}{1+2k^2}$ ， $x_1 x_2 = \frac{4}{1+2k^2}$ ，

设直线 l 交 x 轴于点 M ，则 $M(-\frac{2}{k}, 0)$ ，

所以 $S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2} |OM| \cdot |y_1 - y_2|$

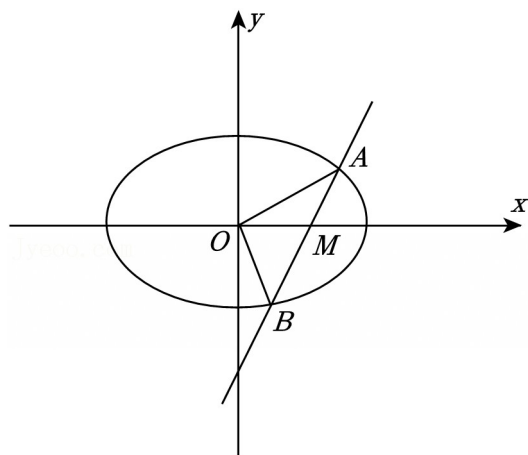
$= \frac{1}{2} |-\frac{2}{k}| \cdot |kx_1 - 2 - (kx_2 - 2)|$

$= |x_1 - x_2|$

，

解得 $k = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，

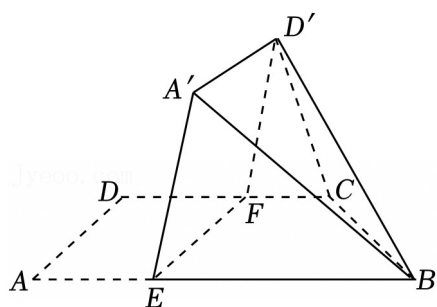
所以 $|AB| = |x_1 - x_2|$ 。



17. (15 分) 如图, 四边形 $ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, $\angle DAB = 90^\circ$, F 为 CD 中点, 点 E 在 AB 上, $EF \parallel AD$, $AB = 3AD$, $CD = 2AD$. 将四边形 $EFDA$ 沿 EF 翻折至四边形 $EFD'A'$, 使得面 $EFD'A'$ 与面 $EFCB$ 所成的二面角为 60° .

(1) 证明: $A'B \parallel$ 平面 $CD'F$;

(2) 求面 BCD' 与面 $EFD'A'$ 所成二面角的正弦值.



【解答】解: (1) 证明: 因为在四边形 $ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, 且 $EF \parallel AD$, 所以 $\square AEFD$, 又 $\angle DAB = 90^\circ$, 所以四边形 $AEFD$ 为矩形, 折叠后, 显然 $EB \parallel FC$, $EB \not\subset$ 平面 $CD'F$, $FC \subset$ 平面 $CD'F$, 所以 $EB \parallel$ 平面 $CD'F$, 又 $EA' \parallel FD'$, 且 $FD' \subset$ 平面 $CD'F$, $EA' \not\subset$ 平面 $CD'F$, 所以 $EA' \parallel$ 平面 $CD'F$, 又 $EA' \cap EB = E$, 所以平面 $EA'B \parallel$ 平面 $CD'F$, 又 $A'B \subset$ 平面 $EA'B$, 所以 $A'B \parallel$ 平面 $CD'F$;

(2) 由 $\angle DAB = 90^\circ$, $EF \parallel AD$, 所以 $EF \perp CD$, 所以 $EF \perp FC$, $EF \perp FD'$, 所以面 $EFD'A'$ 与面 $EFCB$ 所成二面角的平面角为 $\angle CFD' = 60^\circ$, 结合 $CF \cap FD' = F$, 所以 $EF \perp$ 平面 CFD' , 可得平面 $CFD' \perp$ 平面 $EBCF$,

又 F 为 CD 的中点，所以 $\triangle CFD'$ 为等边 $\triangle$ ，

如图以 F 为原点建立空间直角坐标系，设 $AB=3AD=6$ ，则 $CD=2AD=4$ ，

所以 $F(0, 0, 0)$ ， $E(2, 0, 0)$ ， $C(0, 2, 0)$ ， $B(2, 4, 0)$ ， $D'(0, 1, \sqrt{3})$ ，

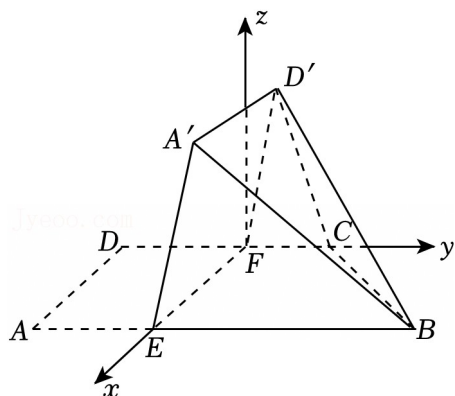
所以， $(0, 1, \sqrt{3})$ ，，，

设平面 $EFD'A'$ 的法向量为，

则，可得，

再设平面 BCD' 的法向量为，

则，解得，



设面 BCD' 与面 $EFD'A'$ 所成二面角为 θ ，

则 $|\cos\theta|$ ，

所以 $\sin\theta$ 。

18. (17分) 已知函数 $f(x) = \ln(1+x) - xx^2 - kx^3$ ，其中 $0 < k$ 。

(1) 证明： $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 存在唯一的极值点和唯一的零点；

(2) 设 x_1, x_2 为 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 的极值点和零点，

(i) 设 $g(t) = f(x_1+t) - f(x_1-t)$ ，证明： $g(t)$ 在 $(0, x_1)$ 单调递减；

(ii) 比较 $2x_1$ 与 x_2 的大小，并证明你的结论。

【解答】证明：(1) 因为，，

所以

$=x^2()$ ，当 $x > 0$ 时，令 $f(x) = 0$ ，解得，

所以当时， $f(x) > 0$ ， $f(x)$ 单调递增；

当时， $f(x) < 0$ ， $f(x)$ 单调递减，

所以是 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上唯一的极值点，是极大值点。

又因为，

所以， $f(x_2) = 0$ ，

即 x_2 是 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上唯一的零点；

(2) (i) 因为 $g(t) = f(x_1+t) - f(x_1-t)$ ，

所以 $g'(t) = f'(x_1+t) + f'(x_1-t)$

$= (x_1+t)^2 + (x_1-t)^2$ (注意到 $3k$ ，代入)

$= (x_1+t)^2 + (x_1-t)^2$

[]

•

其中 $0 < t < x_1$ ， t 为正数， x_1 为正数， $x_1+1 > t > 0$ 显然成立，因此 $(x_1+1)^2 - t^2 > 0$ ，

所以 $g'(t) < 0$ ，即 $g(t)$ 在 $t \in (0, x_1)$ 上单调递减；

(ii) $2x_1 > x_2$ ，证明如下：

由 (i) 得， $g(t)$ 在 $t \in (0, x_1)$ 上单调递减，所以 $g(x_1) < g(0)$ ，

所以 $g(x_1) < 0$ ，

即 $f(2x_1) - f(0) < f(x_1) - f(x_1) = 0$ ， $f(2x_1) < 0$ ，

因为 x_2 是 $f(x)$ 的零点，所以 $f(x_2) = 0$ ，

所以 $f(2x_1) < f(x_2)$ ，

又因为 $x_2 > x_1$ ， $2x_1 > x_1$ ，且 $f(x)$ 在 $(x_1, +\infty)$ 上单调递减，所以 $2x_1 > x_2$ 。

19. (17分) 甲、乙两人进行乒乓球练习，每个球胜者得 1 分，负者得 0 分。设每个球甲胜概率为 p ($p < 1$)，乙胜概率为 q ， $p+q=1$ ，且各球胜负独立。对正整数 $k \geq 2$ ，记 p_k 为打完 k 个球后甲比乙至少多得 2 分的概率， q_k 为打完 k 个球后乙比甲至少多得 2 分的概率。

(1) 求 p_3 ， p_4 (用 p 表示)；

(2) 若 4，求 p ；

(3) 证明：对任意正整数 m ， $p_{2m+1} - q_{2m+1} < p_{2m} - q_{2m} < p_{2m+2} - q_{2m+2}$ 。

【解答】解：(1) p_3 为打完 3 个球后甲比乙至少多得 2 分的概率，所以只可能是甲得 3 分，乙得 0 分，所以 $p_3 = p^3$ ，

p_4 为打完 4 个球后甲比乙至少多得 2 分的概率，可能是甲得 3 分，乙得 1 分，或者甲得 4 分，乙得 0 分，

所以 $p_4 p^4 = 4p^3 q + p^4 = 4p^3(1-p) + p^4 = 4p^3 - 3p^4$ ；

(2) 按 (1) 的方法同理, 可得,

而,

同理,

所以 4,

可得, ;

(3) 设打完 k 个球, 甲的得分为 X_k , 乙的得分为 Y_k , $X_k + Y_k = k$,

所以 $p_{2m} = P(X_{2m} \geq m+1)$, $p_{2m+1} = P(X_{2m+1} \geq m+2)$, $p_{2m+2} = P(X_{2m+2} \geq m+2)$,

$q_{2m} = P(Y_{2m} \geq m+1)$, $q_{2m+1} = P(Y_{2m+1} \geq m+2)$, $q_{2m+2} = P(Y_{2m+2} \geq m+2)$,

要证明 $p_{2m+1} - q_{2m+1} < p_{2m} - q_{2m} < p_{2m+2} - q_{2m+2}$,

即证明 ① $p_{2m+1} - p_{2m} < q_{2m+1} - q_{2m}$, ② $p_{2m+2} - p_{2m} > q_{2m+2} - q_{2m}$,

先证明 ① $p_{2m+1} - p_{2m} < q_{2m+1} - q_{2m}$,

$$p_{2m+1} - p_{2m} = P(X_{2m+1} \geq m+2) - P(X_{2m} \geq m+1)$$

$$= P(X_{2m} \geq m+2) + P(X_{2m} = m+1) p - P(X_{2m} \geq m+1)$$

$$= P(X_{2m} = m+1) p - P(X_{2m} = m+1)$$

$$= (p-1) p^{m+1} q^{m-1},$$

$$\text{同理可得 } q_{2m+1} - q_{2m} = (q-1) q^{m+1} p^{m-1},$$

$$\text{所以 } ① \Leftrightarrow (p-1) p^{m+1} q^{m-1} < (q-1) q^{m+1} p^{m-1} \Leftrightarrow p^2 (p-1) < q^2 (q-1) \Leftrightarrow -p^2 q < -q^2 p \Leftrightarrow -p < -$$

$q \Leftrightarrow p > q$, 故成立;

证明 ② $p_{2m+2} - p_{2m} > q_{2m+2} - q_{2m}$:

$$p_{2m+2} - p_{2m} = P(X_{2m+2} \geq m+2) - P(X_{2m} \geq m+1)$$

$$= P(X_{2m} = m) p^2 + P(X_{2m} = m+1) [1 - (1-p)^2] + P(X_{2m} \geq m+2) - P(X_{2m} \geq m+1)$$

$$= P(X_{2m} = m) p^2 + P(X_{2m} = m+1) [1 - (1-p)^2] + P(X_{2m} \geq m+1) - P(X_{2m} = m+1) - P(X_{2m} \geq m+1)$$

$$= P(X_{2m} = m) p^2 + P(X_{2m} = m+1) (1 - q^2) - P(X_{2m} = m+1)$$

,

同理可得 $q_{2m+2} - q_{2m}$,

所以 ② $\Leftrightarrow p^2 > q^2 \Leftrightarrow p > q$, 故成立;

综上, 不等式 $p_{2m+1} - q_{2m+1} < p_{2m} - q_{2m} < p_{2m+2} - q_{2m+2}$ 成立.



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序